Ei_03_software – Übungen

Folie 4

Frage

Gibt es Teile von Software, die nicht ausgeführt werden können? Wenn ja, welche?.

Antwort

Ja, es gibt nicht ausführbare Daten, z. B. digitale Medien (Zeichenfolgen, Sounds, Symbole, Animationen, Videos), Hilfeinformationen, Online-Dokumentation und digitale Bedienungsanleitungen.

Folie 4

Frage

Auf dieser Folie wird behauptet, dass Software ohne Hardware nicht ausgeführt werden kann. Nehmen wir nun an, es gäbe eine Person, die ein Programm liest und jede einzelne seiner Anweisungen ausführt. Widerspricht das nicht dieser Behauptung? Wie würdest du einen Menschen beschreiben?

Antwort

Es gibt eine lange Tradition, dass Menschen Software ausführen, z. B. mit Papier und Bleistift. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch dazu, dass Software zur Ausführung Hardware benötigt. Ein Mensch ist offensichtlich Teil der materiellen Welt, d. h., ein Mensch ist Hardware.

Folie 6

Frage

Was kann man in Deutschland tun, wenn ein Softwareprodukt ohne Lizenz geliefert wird?

Antwort

Die einzige rechtmäßige Maßnahme besteht darin, die Software zu löschen.

Folie 6

Frage

Gemäß der Apple-Standard-EULA für Apps aus dem App Store unter https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/.
Darf man Apple-Software für jede Art von Entwicklung nutzen?

Antwort

Zitat aus der EULA: „Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, diese Produkte nicht für Zwecke zu nutzen, die nach US-amerikanischem Recht verboten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung oder Produktion von Nuklear-, Raketen-, chemischen oder biologischen Waffen.“ (Abgerufen am 7. August 2025)
Daher darf die Apple-Software nicht für die Entwicklung bestimmter Arten von Waffen verwendet werden.

Folie 6

Frage

Sie leiten ein Projekt zur Entwicklung einer proprietären Software. Einer der Entwickler schlägt vor, eine Bibliothek zu verwenden, die unter der GPL lizenziert ist. Wie entscheiden Sie sich? Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung!

Antwort

Die Verwendung der unter der GPL lizenzierten Bibliothek würde bedeuten, dass die entwickelte Software nicht mehr proprietär sein darf. Daher müssten Sie auf die Verwendung dieser Bibliothek verzichten.

Folie 17-20

Frage

Sie sollen eine Abteilung ihrer Firma mit neuen Rechnern ausstatten und müssen sich für ein Betriebssystem entscheiden. Wonach beurteilen Sie die Betriebssystemauswahl und welche speziellen Abteilungen sollten vermutlich welches Betriebssystem erhalten?

Antwort

Die Auswahl des passenden Betriebssystems für eine Abteilung basiert im Wesentlichen auf: der Kompatibilität mit der benötigten Software, der Integration in die bestehende IT-Infrastruktur, den Sicherheits- und Administrationsanforderungen, den Anschaffungs- und Wartungskosten sowie der Benutzerfreundlichkeit für die Angestellten.

Die Verwaltung, das Controlling und der Vertrieb fahren in der Regel am besten mit Windows, da dort die größte Kompatibilität mit klassischen Büroanwendungen, ERP-Systemen wie SAP und gängiger Buchhaltungssoftware gegeben ist.

Für die Softwareentwicklung sowie für technische Abteilungen oder Systemadministratoren ist Linux oft die erste Wahl, weil es maximale Flexibilität, mächtige Kommandozeilenwerkzeuge und eine ideale Umgebung für Server- und Cloud-Technologien bietet.

Die Grafik-, Design- und Marketingabteilung profitiert wiederum am meisten von macOS, da Apple-Rechner in der Kreativbranche bei der Nutzung von Videoschnitt-, Bildbearbeitungs- und Layout-Software nach wie vor als Industriestandard gelten und eine hervorragende Hardware-Performance für diese Aufgaben mitbringen.

Folie 41

Frage

Vergleichen Sie einen professionellen Cloud-Dienst mit einer Cloud, die Sie selbst zu Hause betreiben. Berücksichtigen Sie dabei Kriterien wie Fixkosten, variable Kosten, Sicherheit, Schutz, verfügbarer Speicherplatz und Vertrauen. Sie können weitere Kriterien hinzufügen, wenn Sie diese für relevant halten. Suchen Sie im Internet nach entsprechenden Informationen.

Antwort

	Professioneller Cloud-Dienstleister	Persönliche Private Cloud
Fixkosten	Fast keine	Etwa 100 € für eine Raspberry-Pi-Lösung, aber kommt auf die Hardware an
Variable Kosten	Keine Kosten bei geringer Speicherkapazität (10 GB), z. B. 10,- € pro Monat für 100 GB	Stromkosten
Security	Relativ hoch; es werden häufig Datensicherungen durchgeführt, und es gibt redundante Cloud-Server	In der Regel gering, da es an Backup- und redundanten Servern mangelt; Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung sind möglich
Sicherheit	Hängt von den Nutzungsbedingungen, der Verschlüsselung und der Schlüsselverwaltung sowie der	Dies hängt sowohl von der Verschlüsselung und der Schlüsselverwaltung als auch von Maßnahmen zum Schutz der Server

	Widerstandsfähigkeit der Server gegen Angriffe ab	vor Angriffen ab; Letzteres kann für Privatanwender schwierig umzusetzen sein
Verfügbarer Platz	In der Regel kostet mehr Platz auch mehr Geld -> variable Kosten	In der Regel kostet mehr Speicherplatz mehr Geld (d. h. eine größere Festplatte) -> Fixkosten
Vertrauen	Persönliche Entscheidung	So sehr, wie du dir selbst vertrauen kannst

Folies 40/41

Frage

Stellen Sie sich eine virtuelle Maschine (VM) in einer Cloud vor. Welche Vorteile könnte diese Kombination bieten? Bitte erläutern Sie dies.

Antwort

- Die VM kann von mehr als einem Gerät genutzt werden.
- Die Leistung einer solchen VM lässt sich an den tatsächlichen Bedarf anpassen.
- Die VM ist weniger anfällig für Malware und damit verbundene Probleme, da es sich um ein geschlossenes System handelt, das sich leicht zurücksetzen lässt.